இம்மாதிரியான வடிவங்களில் உள்ள எண்களை, நாம் சாதாரணமான கூட்டல் மற்றும் பெருக்கலின் விதிகளைக் கொண்டு மதிப்பிட முடியாது. இம்மாதிரியான வடிவங்களை நாம் தேரப்பெறா வடிவங்கள் என்கிறோம். இவ்வடிவங்களை ஒரு எண்ணாக கருத முடியாது என்றபோதிலும், இந்த தேரப்பெறா வடிவங்களின் எல்லை மதிப்புகள் ஒரு முக்கிய பங்கினை வகிக்கிறது.

ஜான் பெர்னோலி என்பவர் தொகுதி மற்றும் பகுதி ஆகியவை இரண்டும் பூச்சியத்தையோ அல்லது ∞-யையோ நெருங்கும்போது வகைக்கெழுக்களை கொண்டு எவ்வாறு எல்லை மதிப்பை காண்பது எனும் முறையை கண்டுபிடித்தார். இந்த விதியை தற்போது லோபிதாலின் விதி என்று அழைக்கிறோம். இவ்விதியானது குய்லூம் டி லோபிதால் என்ற பிரெஞ்சு அறிஞர் எழுதிய வகை நுண்கணிதத்தின் அறிமுகம் (Introductory Differential Calculus) எனும் நூலில்தான் முதன் முதலில் அச்சிடப்பட்டது. அதனாலேயே இவ்விதியை லோபிதாலின் விதி என்று அழைக்கிறோம்.

7.5.2 லோபிதாலின் விதி (The l'Hôpital's Rule)

$f(x)$ மற்றும் $g(x)$ ஆகியவை வகையிடத்தக்க சார்புகள் மற்றும் $g'(x) \neq 0$ மேலும்

$$\lim_{x\to a} f(x) = 0 = \lim_{x\to a} g(x) \text{ எனில் } \lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)} \text{ ஆகும்.}$$

$$\lim_{x\to a} f(x) = \pm\infty = \lim_{x\to a} g(x) \text{ எனில் } \lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)} \text{ ஆகும்.}$$

7.5.3 தேரப்பெறா வடிவங்கள் (Indeterminate forms) $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0\times\infty, \infty-\infty$

எடுத்துக்காட்டு 7.33

கணக்கிடுக : $\lim_{x\to 1}\left(\frac{x^2-3x+2}{x^2-4x+3}\right)$.

தீர்வு

$x=1$ என நேரடியாக பிரதியிடும்போது நாம் $\frac{0}{0}$ என்ற தேரப்பெறா வடிவத்தைப் பெறுகிறோம். தொகுதி மற்றும் பகுதி ஆகியவை வரிசை 2 உள்ள பல்லுறுப்புக் கோவை. ஆகவே எனவே வகையிடத்தக்கவை. ஆகவே, லோபிதாலின் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்த,

$$\lim_{x\to 1}\left(\frac{x^2-3x+2}{x^2-4x+3}\right) = \lim_{x\to 1}\left(\frac{2x-3}{2x-4}\right)$$
$$= \frac{1}{2}.$$

எல்லை மதிப்பை $\frac{x^2-3x+2}{x^2-4x+3} = \frac{(x-1)(x-2)}{(x-1)(x-3)}$ என காரணிப்படுத்தல் முறையிலும் காணலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 7.34

கணக்கிடுக : $\lim_{x\to a}\left(\frac{x^n-a^n}{x-a}\right)$.

தீர்வு

$x=a$ என நேரடியாக பிரதியிடும்போது நாம் $\frac{0}{0}$ என்ற தேரப்பெறா வடிவத்தைப் பெறுகிறோம். தொகுதி மற்றும் பகுதி ஆகியவை பல்லுறுப்புக் கோவைகள். ஆதலால் வகையிடத்தக்கவை. எனவே, லோபிதாலின் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்த,

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 7_App of Diff Calculus.indd 27 16-12-2022 17:11:12